



燃气轮机产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

燃气轮机是一种以连续流动的燃气（如天然气、氢气）为工质，将燃料化学能转化为机械能，进而驱动发电机产生电能或直接驱动负载的热力发动机。作为现代工业领域的“动力心脏”，其核心边界覆盖上游关键材料与零部件、中游整机制造与集成、下游发电、油气、舰船及分布式能源应用的全产业链。

2. 核心驱动力

当前行业的核心驱动力来自“政策、技术、成本、需求”四重因素的共振：

- **政策强力推动与能源安全：**全球“双碳”目标下，燃气轮机作为从化石能源向可再生能源平稳过渡的**关键“桥梁”技术**，重要性凸显。中国在“十四五”规划中明确提出加快燃气发电装机比例，并实施“两机专项”等国家重大科技项目，强力推动重型燃气轮机自主化。
- **技术突破与国产化拐点：**经过长期“市场换技术”和自主研发，国内企业在重型燃机领域实现关键突破。例如，2024 年 300 兆瓦级 F 级重型燃气轮机点火成功，2026 年“太行 110”重型燃机实现 100%国产化并获国际订单，标志着国产燃机正式迈入商业化应用阶段。
- **重大成本拐点与经济性提升：**随着天然气供应日趋稳定、气价机制改革，以及燃气轮机联合循环效率突破 60%，其发电经济性显著增强。相较于煤电，燃气轮机建设周期短（8-20 个月），响应速度快，运维成本相对较低，在调峰和分布式场景中具备显著成本优势。
- **新兴需求爆发（AI 算力）定义市场：**全球 AI 数据中心爆发式增长带来巨量、稳定、快速的电力需求。燃气轮机因其建设快、启动快、排放低的特点，成为满足 AI 数据中心电力需求的**重要解决方案**。预计 2025-2027 年仅美国 AI 新增用电带来的燃机新增需求就达 12-18GW，年复合增长率超 20%。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

燃气轮机产业链条长，技术密集，可分为四个主要环节：

- **上游：核心材料与零部件：**包括高温合金、钛合金、陶瓷基复合材料等特种金属材料，以及透平叶片、燃烧室、压气机叶片、涡轮盘、机匣等精密铸锻件。

该环节技术壁垒极高，长期被 PCC、Howmet 等国际巨头垄断。

- **中游：整机制造与系统集成：**涵盖轻型、重型、航改型燃气轮机的设计、总装和测试。全球市场由**西门子能源、GE Vernova (GEV)、三菱重工**三大寡头主导，合计份额超 82%。国内则以**东方电气、上海电气、哈尔滨电气、中国航发**为代表，正从技术引进向自主创新突破。
- **下游：应用与运营服务：**主要应用于**电力发电（基荷、调峰）、油气管道输送、舰船动力、工业驱动及分布式能源**等领域。后市场服务（维修、保养、升级）是价值持续创造的关键，占全球市场规模的比重可观。
- **支撑环节：设计与控制系统：**包括气动设计、热力循环设计、数字孪生、智能控制系统等，是提升机组效率和可靠性的“大脑”。

2. 关键技术与工艺路径

当前技术竞赛主要围绕**提升效率、燃料灵活性与可靠性**展开：

- **燃料路径：**
 - **天然气主导：**当前绝对主流，技术成熟。
 - **氢/氨掺烧与零碳燃料：**是通向零碳发电的关键路径。GE、三菱等已推出可实现 30%-100%氢燃烧的商用机型，国内也在加快布局。
 - **双燃料系统：**采用燃油/天然气灵活切换，提升能源供应安全性与灵活性，已在国产 CGT 系列燃机中应用。
- **效率提升路径：**
 - **提高涡轮前温度 (TIT)：**直接决定热效率。依赖**单晶高温合金叶片、先进冷却技术（气膜、内部冷却）和热障涂层 (TBCs)** 的突破。
 - **联合循环 (CCGT)：**利用余热锅炉产生蒸汽驱动汽轮机，使总效率突破 60%，成为大型电站主流配置。
 - **间冷回热 (ICR) 循环：**适用于中小型燃机，进一步提升效率。
- **制造工艺路径：**
 - **叶片制造：**是工艺壁垒的集中体现，涉及**熔模铸造、定向凝固/单晶生长、精密加工、涂层喷涂**等数十道复杂工序。单晶技术自 90 年代沿用至今，迭代慢，护城河极深。

3. 价值链识别

- **核心环节（高附加值、强壁垒）：**
 - **热端部件（尤其是透平叶片）：**价值量占比高达约 35%，其耐高温能力直

接决定整机性能。技术壁垒涉及材料、设计、铸造、涂层全链条，全球产能严重不足，是产业链的“皇冠明珠”。

- **整机设计与控制系统**：涵盖气动、燃烧、结构、控制算法等核心知识产权，是定义产品性能和竞争力的源头，利润率最高。
- **关键瓶颈环节（供给刚性、易获溢价）**：
 - **高端高温合金材料**：适用于最高温段的单晶母合金及大型铸锻件，国产化率仍低。
 - **全球叶片产能**：主要集中于 PCC、Howmet，其产能恢复滞后于整机需求，导致交付周期延长，是当前供应链最紧张环节之一。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

- **市场规模**：2024 年全球燃气轮机市场规模估计约 **281.4 亿美元**，预计到 2034 年将增长至约 **574.4 亿美元**，2025-2034 年 CAGR 约 7.4%。中国市场增速更快，2015-2023 年 CAGR 达 9%。
- **毛利率区间**：
 - **整机制造**：海外龙头毛利率约 25%-35%，其高毛利很大程度上由高价值的服务合同支撑。国内整机厂商因处于追赶期，毛利率相对较低，约 15%-25%，但随自主化产品上量有望提升。
 - **核心零部件（叶片等）**：全球龙头毛利率可达 30%-40%以上。国内领先的零部件供应商毛利率约 25%-35%。
 - **高温合金材料**：高端产品毛利率可达 40%以上，中低端产品约 20%-30%。

2. 动态价值迁移

- **技术迭代**：氢燃技术的胜出将重塑价值链。氢燃烧室、氢燃料喷嘴、耐氢腐蚀材料等环节将成为新的高价值点。同时，**数字化与智能运维**将催生远程诊断、预测性维护等软件和服务价值。
- **产业化进程**：从实验室到量产，**制造与检测设备**需求弹性最大。例如，单晶炉、真空熔炼炉、七轴五联动数控机床、无损检测设备等。在材料端，**国产高端单晶高温合金**的验证通过将是关键拐点。
- **供需格局**：透平叶片是短期难以克服的瓶颈。全球龙头扩产周期长（3-5 年），而 AI 数据中心需求爆发，导致订单排期至 2028 年以后，叶片供应商将享有**阶段性溢价和确定性成长**。

- 国产替代逻辑：价值转移将沿着"材料→零部件→整机"链条发生。
 - "卡脖子"环节：重型燃机热端部件（如一级动叶、燃烧室）的设计与制造、高端高温合金、关键控制系统。
 - 突破价值：国内企业一旦在上述环节实现突破，将直接承接原本流向海外巨头的巨额价值。例如，一台 300MW F 级燃机价值数亿元，其叶片价值即超亿元。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

我们根据产业链角色与业绩弹性，将主要上市公司分为四类：

类别	定义与特征	代表公司（A股）	护城河与业绩弹性关键
系统定义者/整机龙头	掌握整机设计与集成能力，决定技术路线，品牌效应应强。	东方电气、上海电气、中国航发（航发动力）	护城河 ：国家项目背书、全产业链布局、庞大的运维服务网络。 弹性 ：取决于自主重型燃机（如 G50、太行系列）的商业化订单放量速度。
关键"卖铲人"/核心部件专家	专注于高壁垒、高价值量的核心零部件，全球供应链不可或缺。	应流股份（叶片）、派克新材（环锻件）、三角防务（大型结构件）	护城河 ：长期工艺积累、认证壁垒（如西门子、GE 供应商资格）、稀缺产能。 弹性 ：直接受益于全球燃机产能扩张及国内国产化替代，订单可见度高，毛利率稳中有升。
技术特色专家/材料先锋	在关键原材料领域实现突破，解决"卡脖子"问题。	钢研高纳（高温合金）、图南股份（精密铸件）、抚顺特钢（变形合金）	护城河 ：研发驱动、配方和工艺 know-how、军品资质迁移。 弹性 ：随国产燃机型号定型批产，对高端材料的需求从"科研试用"转向"批量采购"，带来巨大营收弹性。
生态赋能者/集成与服务商	提供系统解决方案、运维服务或切入新兴应用场景。	杰瑞股份（燃气发电机组集成）、西子洁能（余热锅炉）	护城河 ：客户资源、快速响应能力、项目经验。 弹性 ：绑定 AI 数据中心等爆发性需求，获取大型项目订单，业绩兑现可能较快。

2. 关键公司对比分析表

公司名称 (代码)	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
--------------	------------	-----------	-----------	---------	----------	--------------

应流股份 (603308)	核心零部件：燃气轮机/航空发动机高温合金叶片、机匣。	国内等轴晶、定向晶叶片核心供应商，向单晶叶片突破。掌握精密铸造全流程。	已切入西门子能源、GE等全球燃机巨头供应链；深度配套中国航发、东方电气。	叶片产能持续扩张，2025年定增项目投向航空航天和燃机零部件。	营收弹性高：海外订单溢出+国产替代双击。毛利率有望维持 35%左右高位。	逻辑：全球叶片产能瓶颈最直接受益者，双轨需求驱动。催化剂：获国际巨头大额长协订单；某型国产重型燃机叶片批量交付。
东方电气 (600875)	整机制造：国内重型燃气轮机自主化领军者，覆盖 50MW-300MW 级 F 级燃机。	实现 F 级 50MW (G50) 自主化，300MW 级点火成功，迈向 H 级技术。	国内五大发电集团主力供应商；承担国家重型燃机重大专项。	德阳、武汉基地具备重型燃机批量制造能力，产能随订单灵活调整。	营收稳健增长，毛利率随自主产品占比提升而改善。服务业务占比提高增强盈利持续性。	逻辑：国之重器，国产替代主阵地。催化剂：300MW 级燃机获首个商业订单；燃机运维服务合同大幅增长。
钢研高纳 (300034)	上游材料：高温合金母合金、粉末、精密铸件，覆盖燃机热端部件。	国内高温合金技术领导者，单晶母合金、粉末盘等高端产品国内领先。	长期配套中国航发，并向东方电气、上海电气等燃机厂商供货。	持续扩充高端产能，如天津基地的粉末盘、青岛基地的铸件产能。	营收增速快于行业，高端产品放量推动毛利率上行（有望超 40%）。	逻辑：材料端国产替代先锋，受益于航发、燃机双轮驱动。催化剂：某型单晶合金在国产重型燃机上完成长期试车验证。
杰瑞股份 (002353)	系统集成/整机：燃气发电机组成套设备，专注于中小型、快装式机组。	与西门子、贝克休斯等合作，具备燃机撬和控制系统集成能力。	已获得美国头部 AI 厂商超 2 亿美元发电机组订单；与国内数据中心开发商合作。	产能充足，可快速响应订单。德州基地支持北美市场交付。	海外业务营收和毛利率有望显著跃升。	逻辑：直接对接 AI 数据中心爆发需求，商业模式灵活，业绩兑现路径短。催化剂：后续获得更多海外数据中心发电订单。
中国航发 (航发)	整机制造："太行"系列中小	"太行 7"、"太行 15"、"太行 110"实	应用于海上平台、孤岛微电网、油	依托航空发动机产能基础，	燃机业务将从培育期进入收	逻辑：军用技术民用转化典范，在中小型及特殊

动力600893)	型及重型燃气轮机，技术源自航空发动机。	现系列化，110MW 级重型燃机100%国产化。	气领域；开始获取国际商业订单。	燃机产能可快速爬升。	获期，成为新的增长极。	领域燃机市场具备独特优势。催化剂："太行"系列燃机签订大规模商业合同。
-----------	---------------------	--------------------------	-----------------	------------	-------------	-------------------------------------

3. 龙头引领与外溢效应

全球龙头**西门子能源、GEV、三菱重工**的战略选择深刻影响产业链：

- **扩产计划**：GEV 计划将燃机产能从 55 台提升至 80 台（2024-2027 年）；西门子计划将产能从 17GW 提升至 30GW 以上（2024-2030 年）。这些激进的扩产计划，直接为其**全球核心零部件供应商**（如 PCC、Howmet）带来数年可见的订单。
- **订单外溢**：由于海外龙头产能紧张、交付周期过长，部分需求必然外溢至供应链反应更快、产能有裕度的**中国供应商**。国内优质的零部件企业（如应流股份、派克新材）正凭借成本、服务和快速扩产能力，切入其全球供应链，分享行业高景气红利。
- **估值锚定**：海外燃机龙头因其高维保收入带来的现金流改善，估值水平（PE）持续攀升（如 GEV 从 37 倍升至 90 倍）。这为 A 股市场中具备类似商业模式（整机+服务）或核心部件龙头公司提供了估值提升的参照系。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

燃气轮机主题当前正处于**从导入期向成长期加速过渡**的关键阶段。

- **标志**：技术层面，国产重型燃机实现从"0 到 1"的突破，并开始获得商业订单（导入期特征）。市场层面，AI 等新兴需求爆发，行业订单饱满，产能供不应求，龙头企业扩产意愿强烈（成长期特征）。
- **投资主线**：投资逻辑从单纯的"国产化主题炒作"转向**"业绩确定性增长"的验证**。价值链上的利润开始向上游核心瓶颈环节和中游整机龙头集中。

2. 标的推荐排序

基于"壁垒高度、业绩弹性、确定性"三维度评估，推荐顺序如下：

- **首选（高壁垒、高弹性、高确定性）**：**核心零部件专家**。尤其是已切入全球供应链的**叶片等热端部件供应商**（如应流股份）。他们同时受益于全球产能缺口和国产替代，订单能见度最高，是行业景气的"最纯受益标的"。
- **次选（格局好、空间大、拐点近）**：**整机龙头与材料先锋**。东方电气、中国航发（航发动力）代表国家意志，将主导国产替代的最大价值转移。**钢研高纳**

等材料公司处于国产燃机放量的最前沿，业绩拐点明确。

- **跟踪（高弹性、需验证）：生态赋能者。**如杰瑞股份，其订单与 AI 数据中心建设节奏高度相关，业绩波动可能更大，但若持续获大单，弹性可观。

3. 关键风险提示

- **技术路线风险：**氢燃技术路线尚未完全统一，若未来零碳发电技术（如新一代核能、长效储能）出现颠覆性突破，可能影响燃气轮机的长期“桥梁”地位。
- **产业化风险：**国产重型燃机商业化运营的**可靠性、经济性**仍需时间验证。若出现重大运行故障，可能影响后续订单节奏。
- **政策与供需风险：**全球天然气价格剧烈波动可能影响下游电厂投资意愿。若欧美通过政策扶持本地供应链或设置贸易壁垒，可能影响国内企业的订单外溢逻辑。
- **竞争风险：**国内整机和零部件厂商数量增多，在中小型燃机和中低端零部件领域可能出现**价格竞争**，侵蚀利润率。